CASO 1 - MATA60: ScienceReview

1. Modelando a base de dados

1.1. Problema

A Sociedade Brasileira de Tecnologia e Computação (SBTC) é responsável pela promoção de dezenas de congressos, simpósios, workshops e escolas científicas realizados anualmente no Brasil. Grande parte desses eventos recebe trabalhos científicos que precisam ser submetidos, distribuídos entre especialistas, avaliados e selecionados antes de sua publicação.

Com o crescimento da comunidade científica, alguns dos maiores eventos passaram a receber milhares de submissões e a trabalhar com centenas de pesquisadores distribuídos em diferentes funções. A mesma pessoa pode submeter um artigo como autora em um evento, atuar como revisora em outro e coordenar uma trilha em outro. Em alguns casos, a mesma pessoa pode desempenhar mais de um papel em um evento, desde que as políticas de conflito de interesses sejam respeitadas.

A SBTC decidiu desenvolver o ScienceReview, um Sistema de Informação para a Gestão de Submissões e a Avaliação Científica.

Cada evento científico possui uma ou mais edições e cada edição pode ser organizada em diferentes trilhas (tracks). Uma conferência de Engenharia de Software, por exemplo, pode possuir uma trilha de pesquisa, uma trilha da indústria, uma trilha de educação e uma trilha de ferramentas. Cada trilha possui regras próprias de submissão, datas, tipos de trabalhos aceitos, tópicos de interesse, formulário de avaliação e comitê responsável.

Os pesquisadores devem possuir uma única conta na plataforma. A mesma pessoa pode, ao longo dos anos, alterar sua instituição, seu endereço eletrônico e suas áreas de interesse. Contudo, modificações realizadas no perfil não devem tornar impossível identificar informações relevantes do contexto em que uma submissão ou avaliação ocorreu.

Durante o período de submissão, um autor responsável registra um trabalho indicando título, resumo, idioma, lista ordenada de autores, tópicos de interesse e demais metadados solicitados pela trilha. Em seguida, deve fazer o upload do manuscrito.

Um trabalho pode ter vários autores, e uma pessoa pode ser autora de diversos trabalhos. A ordem dos autores é significativa e pelo menos um deles deve ser identificado como responsável pela submissão. Dependendo das regras adotadas pelo evento, algumas informações dos autores não podem ser disponibilizadas aos revisores durante o processo de avaliação.

As submissões podem ser alteradas pelos autores enquanto o prazo estiver aberto. Dessa forma, o mesmo trabalho pode ter diferentes versões do manuscrito. O sistema deve preservar informações suficientes para determinar qual arquivo estava vigente em cada etapa do processo.

Após o encerramento das submissões, os coordenadores distribuem os trabalhos entre os membros do Comitê de Programa. Cada submissão deve receber avaliações independentes de revisores distintos.

Essa distribuição não é arbitrária. Cada trabalho possui tópicos relacionados ao seu conteúdo, enquanto cada revisor declara os tópicos em que possui maior ou menor conhecimento. O ScienceReview deverá utilizar essas informações para auxiliar a coordenação na identificação de revisores adequados.

Entretanto, a compatibilidade temática não implica elegibilidade para revisão. Um pesquisador não pode avaliar um trabalho quando houver conflito de interesses. O conflito pode ser explicitamente declarado pelo autor ou pelo revisor, identificado por uma regra do evento ou reconhecido posteriormente pela coordenação.

Entre as situações potencialmente conflitantes estão a autoria do próprio trabalho, vínculo institucional recente, relação de orientação, participação em trabalhos científicos recentes em coautoria ou outras situações definidas pela política do evento.

Uma atribuição de revisão, portanto, relaciona uma submissão específica a um membro específico do Comitê de Programa. Além da atribuição, é necessário conhecer seu estado: um revisor pode ainda não responder ao convite, aceitá-lo, recusá-lo ou, eventualmente, ser removido da avaliação.

Cada trilha possui um formulário de revisão, composto por questões elaboradas pela coordenação. Algumas questões solicitam notas numéricas, como originalidade, rigor metodológico ou relevância. Outras solicitam escolhas categóricas ou textos livres, como comentários aos autores ou comentários confidenciais à coordenação.

As diferentes questões podem ter pesos distintos no cálculo dos indicadores utilizados para apoiar as decisões. Algumas perguntas são obrigatórias e outras opcionais.

Uma revisão, portanto, não pode ser compreendida simplesmente como uma nota associada a um artigo.

Ela é uma avaliação produzida por uma determinada pessoa, para uma determinada atribuição, utilizando uma determinada configuração de

formulário e contendo respostas a um conjunto potencialmente variável de critérios.

Em determinadas conferências, após a primeira rodada de avaliações, os autores podem receber as críticas e enviar uma réplica (rebuttal). A réplica não substitui o artigo nem constitui uma nova revisão: é uma manifestação dos autores sobre os pareceres recebidos.

Após as revisões e eventuais réplicas, os membros do comitê podem discutir internamente as submissões. Algumas mensagens podem ser visíveis somente à coordenação ou ao Comitê de Programa, nunca aos autores.

Ao final do processo, os coordenadores decidem quais trabalhos serão aceitos. A decisão pode considerar avaliações, a discussão do comitê, as recomendações dos revisores, as restrições de espaço no programa e outros critérios científicos. Consequentemente, uma média de notas alta não implica necessariamente aceitação automática, assim como a decisão final não deve ser modelada simplesmente como um atributo calculado a partir das avaliações.

Uma submissão pode ser aceita na modalidade originalmente solicitada ou, eventualmente, em outra modalidade prevista pelo evento. Por exemplo, um artigo completo pode ser convidado a ser apresentado como pôster.

Após a decisão, os autores devem ser notificados. Dependendo do resultado, podem receber os pareceres dos revisores e instruções específicas.

Trabalhos aceitos entram em uma nova fase, na qual os autores submetem uma versão final (camera-ready). Essa versão deve ser claramente distinguida das versões utilizadas no processo de avaliação.

Também podem ser exigidos documentos complementares, como autorização de publicação, material suplementar ou declaração relativa a artefatos científicos.

O ScienceReview deverá, portanto, acompanhar um trabalho desde o primeiro registro até sua eventual preparação para publicação, preservando o histórico das operações relevantes.

Considerando a confidencialidade do processo de revisão, o sistema deverá controlar cuidadosamente quais informações podem ser acessadas por autores, revisores, coordenadores e administradores em cada fase.

A SBTC contratou uma empresa de engenharia de software para desenvolver o ScienceReview. Uma equipe dessa empresa será responsável pela modelagem, implantação e otimização subsequente do banco de dados que dará suporte ao sistema.

1.2. Requisitos do Sistema de Informação

RF1 - Eventos e edições: O sistema deve manter eventos científicos e suas respectivas edições. Um evento pode ter várias edições realizadas em anos distintos.

RF2 - Trilhas: Cada edição pode ter uma ou mais trilhas de submissão. Cada trilha possui regras, cronograma, comitê, tópicos e formulários próprios.

RF3 - Usuários: O cadastro de pessoas deve ser único em toda a plataforma. A mesma pessoa pode participar de vários eventos e desempenhar diferentes papéis.

RF4 - Papéis contextuais: Papéis como autor, revisor, coordenador de trilha e coordenador de programa devem ser determinados pelo contexto do evento ou da submissão e não somente por uma propriedade permanente da pessoa.

RF5 - Instituições: Pessoas podem estar associadas a diferentes instituições ao longo do tempo. O sistema deve permitir a identificação de vínculos institucionais relevantes para a avaliação de conflitos de interesse.

RF6 - Submissões: Uma submissão deve pertencer a uma única trilha e possuir, no mínimo, título, resumo, idioma, data de registro e estado atual.

RF7 - Autoria: Uma submissão possui um ou mais autores. A ordem de autoria deve ser preservada e pelo menos um autor deve ser responsável pela submissão.

RF8 - Alteração de autoria: Inclusão, exclusão ou reordenação de autores após determinados marcos do processo pode depender de autorização da coordenação. Mudanças relevantes devem ser auditáveis.

RF9 - Tópicos: Cada trilha define um conjunto de tópicos científicos. Uma submissão pode selecionar vários tópicos e um tópico pode estar associado a várias submissões.

RF10 - Perfil de expertise: Membros do Comitê de Programa podem indicar seus tópicos de interesse ou níveis de expertise. Essa informação deve ser utilizada durante a atribuição de revisões.

RF11 - Versões: Uma submissão pode possuir múltiplas versões de manuscrito. Cada versão deve registrar, no mínimo, instante de envio, arquivo correspondente, responsável pelo envio e sua finalidade.

RF12 - Integridade dos arquivos: Informações suficientes devem ser armazenadas para identificar inequivocamente cada arquivo submetido e, quando pertinente, verificar que seu conteúdo não foi alterado após o envio.

RF13 - Processo de revisão: Uma submissão pode possuir várias revisões independentes. A quantidade mínima ou desejada de revisores pode variar entre trilhas.

RF14 - Comitê de Programa: Uma pessoa pode integrar o Comitê de Programa de diferentes trilhas e edições. Sua participação deve possuir período, função e situação próprios.

RF15 - Atribuição de revisores: Cada atribuição deve relacionar uma submissão a um membro elegível do Comitê e possuir informações sobre origem da atribuição, data e situação.

RF16 - Estratégia de atribuição: O sistema deve permitir distinguir atribuições realizadas manualmente, automaticamente ou importadas de processos externos.

RF17 - Carga de revisão: A coordenação deve ser capaz de determinar quantos trabalhos já foram atribuídos a cada revisor e estabelecer limites de carga quando necessário.

RF18 - Conflitos de interesse: O sistema deve impedir ou sinalizar atribuições quando houver conflito conhecido entre revisor e submissão.

RF19 - Origem do conflito: Um conflito pode ser declarado pelo autor, declarado pelo revisor, detectado automaticamente ou registrado pela coordenação. Sua origem e justificativa devem ser preservadas.

RF20 - Temporalidade do conflito: Algumas regras de conflito podem depender de relações existentes dentro de determinado intervalo temporal. O sistema deve permitir representar essa condição quando necessário.

RF21 - Formulários de revisão: Cada trilha pode definir um ou mais formulários utilizados em diferentes etapas da avaliação.

RF22 - Questões de avaliação: Formulários são compostos por questões. Cada questão deve possuir tipo de resposta, obrigatoriedade, ordem de apresentação e, quando aplicável, peso.

RF23 - Tipos de resposta: O sistema deve suportar pelo menos respostas textuais, booleanas, categóricas e escalas numéricas.

RF24 - Versão do formulário: Modificações realizadas no formulário após o início das avaliações não devem tornar impossível interpretar revisões já submetidas.

RF25 - Revisões: Uma revisão deve estar associada à atribuição que a originou e registrar seu estado, datas relevantes e respostas às questões do formulário.

RF26 - Recomendação: O formulário pode solicitar uma recomendação final do revisor, como aceitar, rejeitar ou outra escala definida pela trilha.

RF27 - Confidencialidade: Algumas respostas de uma revisão podem ser disponibilizadas aos autores após a decisão enquanto outras são destinadas exclusivamente à coordenação.

RF28 - Rebuttal: Trilhas que adotarem réplica devem permitir que autores respondam às avaliações dentro de um período determinado.

RF29 - Discussão: Revisores e coordenadores podem discutir internamente uma submissão. As mensagens devem identificar autor, instante e escopo de visibilidade.

RF30 - Rodadas de avaliação: Uma trilha pode possuir mais de uma rodada de avaliação. Uma nova rodada não deve apagar avaliações produzidas anteriormente.

RF31 - Decisão: Cada submissão deve possuir uma decisão final para cada processo de seleção concluído. A decisão deve registrar resultado, responsável e instante em que foi tomada.

RF32 - Histórico de decisão: Alterações de decisão devem preservar os estados anteriores e seus responsáveis.

RF33 - Resultado diferente da modalidade submetida: O sistema deve permitir que um trabalho seja aceito em categoria ou modalidade diferente daquela originalmente submetida, desde que previsto pelas regras do evento.

RF34 - Notificação: O sistema deve registrar comunicações relevantes enviadas a autores ou revisores, incluindo destinatários, tipo, momento do envio e resultado da operação.

RF35 - Versão final: Trabalhos aceitos podem possuir uma versão destinada à publicação, distinta das versões submetidas para avaliação.

RF36 - Documentos adicionais: Uma trilha pode exigir arquivos adicionais, como material suplementar, autorização de publicação ou documentação referente a artefatos.

RF37 - Prazos: O sistema deve controlar diferentes prazos, incluindo registro, submissão, revisão, réplica, decisão e envio da versão final.

RF38 - Exceções de prazo: Coordenadores podem eventualmente conceder extensões específicas a determinadas submissões ou revisores. A exceção não deve modificar o prazo global da trilha.

RF39 - Anonimização: O sistema deve permitir processos de revisão simples-anônima, duplo-anônima ou não anônima, de acordo com a política definida pela trilha.

RF40 - Controle de acesso: A disponibilidade de informações sobre autoria, revisores, avaliações e discussões deve depender do papel do usuário, da submissão e da fase do processo.

RF41 - Auditoria: Operações relevantes devem registrar informações suficientes para identificar quem realizou a ação, quando ela ocorreu e qual objeto foi afetado.

RF42 - Indicadores gerenciais: O sistema deve produzir relatórios que permitam identificar, entre outros:

i. número de trabalhos registrados e efetivamente submetidos por trilha;
ii. submissões por tópico científico;
iii. distribuição de trabalhos entre revisores;
iv. revisores acima ou abaixo da carga desejada;
v. submissões sem número suficiente de revisores;
vi. revisões pendentes ou atrasadas;
vii. cobertura temática do Comitê de Programa;
viii. conflitos de interesse detectados;
ix. distribuição das recomendações dos revisores;
x. divergência entre avaliações de uma mesma submissão;
xi. taxa de aceitação por trilha;
xii. taxa de aceitação por tópico;
xiii. evolução temporal das submissões;
xiv. trabalhos aceitos ainda sem versão final;
xv. autores ou instituições com múltiplas submissões.

RF43 - Reprodutibilidade: Deve ser possível reconstruir, a partir dos registros persistidos, o estado relevante de uma submissão em cada etapa do processo.

RF44 - Integridade: O banco deve impedir, sempre que possível, estados incompatíveis com as regras do processo através de chaves, restrições de domínio, unicidade, integridade referencial e mecanismos adicionais do SGBD.

RF45 - Escalabilidade: Operações intensivas durante os períodos de submissão e revisão devem ser projetadas considerando eventos com milhares de trabalhos, autores e avaliações.

No decorrer do desenvolvimento do sistema, novos requisitos poderão surgir ou requisitos existentes poderão ser refinados/removidos pela equipe contratante (mediante justificativa).

1.3. Delimitação inicial do mini-mundo para o banco de dados

A especificação a seguir define as principais entidades que devem ser representadas no banco de dados. Ela não constitui um modelo relacional pronto. A equipe deverá identificar relacionamentos, entidades associativas, dependências funcionais, atributos derivados, domínios e restrições necessários para representar adequadamente o mini-mundo.

tbl_pessoa

Representa pesquisadores e demais usuários do sistema.

- **cp_id_pessoa** [bigint, incremental]: identificador da pessoa.
- **nm_pessoa** [varchar, 200]: nome completo.
- **email_principal** [varchar, 254]: endereço eletrônico principal.
- **cd_orcid** [varchar, 19, opcional]: identificador ORCID.
- **pais_pessoa** [char, 2]: país.

Uma pessoa não deve possuir contas distintas simplesmente porque exerce diferentes funções no sistema.

tbl_instituicao

Representa universidades, centros de pesquisa, empresas e demais organizações.

- **cp_id_instituicao** [bigint].
- **nm_instituicao** [varchar, 200].
- **sg_instituicao** [varchar, 30, opcional].
- **pais_instituicao** [char, 2].
- **cidade_instituicao** [varchar, opcional].
- **uf_instituicao** [char, 2, opcional].

O vínculo entre pessoa e instituição deverá ser modelado de forma a permitir mudanças ao longo do tempo.

tbl_evento

Representa a série histórica de um evento científico.

- **cp_id_evento** [bigint].
- **sg_evento** [varchar, 20].
- **nm_evento** [varchar, 200].
- **ds_evento** [text].

tbl_edicao

Representa uma realização específica do evento.

- **cp_id_edicao** [bigint].
- **ce_evento** [bigint].
- **nr_edicao** [int, opcional].
- **ano_edicao** [smallint].

- **dt_inicio** [date].
- **dt_fim** [date].

tbl_trilha

Representa uma trilha de submissão.

- **cp_id_trilha** [bigint].
- **ce_edicao** [bigint].
- **nm_trilha** [varchar, 150].
- **ds_trilha** [text].
- **tp_anonimato** [varchar].
- **nr_revisores_desejado** [smallint].

As regras de uma trilha não se aplicam necessariamente a outras trilhas da mesma edição.

tbl_submissao

Representa um trabalho registrado no sistema.

- **cp_id_submissao** [bigint].
- **ce_trilha** [bigint].
- **titulo_submissao** [varchar, 500].
- **resumo_submissao** [text].
- **idioma_submissao** [char, 2].
- **dt_registro** [timestamp].
- **status_submissao** [varchar].

O status atual não deve ser utilizado como substituto para informações históricas relevantes.

tbl_versao_submissao

Representa arquivos sucessivamente enviados para uma submissão.

- **cp_id_versao** [bigint].
- **ce_submissao** [bigint].
- **nr_versao** [int].
- **tp_versao** [varchar].
- **dt_envio** [timestamp].
- **ce_responsavel_envio** [bigint].
- **nm_arquivo** [varchar].
- **ds_localizacao_arquivo** [varchar].
- **hash_arquivo** [varchar].

A equipe deve determinar como distinguir versões regulares, revisadas e versões finais destinadas à publicação.

tbl_topico

Representa os tópicos científicos utilizados para caracterizar submissões e expertise.

- **cp_id_topico** [bigint].
- **ce_trilha** [bigint].
- **nm_topico** [varchar, 150].
- **ds_topico** [text].

A forma como tópicos serão relacionados simultaneamente a trabalhos e revisores deverá ser determinada durante a modelagem.

tbl_atribuicao_revisao

Representa a designação de um trabalho para um revisor.

- **cp_id_atribuicao** [bigint].
- **ce_submissao** [bigint].
- **ce_revisor** [bigint].
- **dt_atribuicao** [timestamp].
- **tp_origem_atribuicao** [varchar].
- **status_atribuicao** [varchar].
- **dt_resposta** [timestamp, opcional].

Uma atribuição somente deve ser possível quando a pessoa estiver habilitada a revisar naquela trilha e não existir conflito impeditivo conhecido.

tbl_formulario_avaliacao

Representa um instrumento de avaliação configurado pela organização.

- **cp_id_formulario** [bigint].
- **ce_trilha** [bigint].
- **nm_formulario** [varchar, 100].
- **nr_versao** [int].
- **dt_inicio_vigencia** [timestamp].
- **dt_fim_vigencia** [timestamp, opcional].

A composição do formulário deverá permitir diferentes tipos de perguntas.

tbl_revisao

Representa uma avaliação realizada sobre uma submissão.

- **cp_id_revisao** [bigint].
- **ce_atribuicao** [bigint].
- **ce_formulario** [bigint].
- **dt_inicio** [timestamp].
- **dt_submissao** [timestamp, opcional].
- **status_revisao** [varchar].

Os valores atribuídos aos diferentes critérios não devem ser transformados em colunas fixas desta tabela sem que a equipe justifique a decisão.

tbl_decisao

Representa uma decisão científica relacionada a uma submissão.

- **cp_id_decisao** [bigint].
- **ce_submissao** [bigint].
- **resultado_decisao** [varchar].
- **ce_responsavel** [bigint].
- **dt_decisao** [timestamp].
- **ds_justificativa** [text, opcional].

A existência de uma nova decisão não implica necessariamente a exclusão da anterior.

1.4. Regras de relacionamento

As relações entre as entidades devem observar, no mínimo, as seguintes regras:

- Um evento pode possuir várias edições e uma edição pertence a um único evento.

- Uma edição pode conter diversas trilhas.
- Uma pessoa pode exercer diversos papéis, inclusive simultaneamente, desde que não haja conflito com as regras da trilha.
- Uma submissão pertence a uma única trilha.
- Uma submissão possui um ou mais autores e uma pessoa pode participar da autoria de diversas submissões.
- A relação de autoria deve preservar a posição de cada autor.
- Um ou mais autores podem ter responsabilidades específicas na submissão.
- Uma submissão pode conter diversos tópicos.
- Um tópico pode abranger diversas submissões.
- Um revisor pode declarar conhecimento em diversos tópicos.
- Diferentes níveis de conhecimento podem ser atribuídos ao relacionamento entre o revisor e o tópico.
- Uma pessoa pode integrar diversos Comitês de Programa.
- Uma submissão pode ter diversos revisores, e um revisor pode avaliar diversas submissões.
- O relacionamento submissão–revisor deve possuir atributos próprios.
- Um conflito deve impedir a atribuição quando estiver vigente e for considerado impeditivo pela política do evento.
- Uma revisão deve ser produzida somente a partir de uma atribuição válida.
- Uma revisão contém respostas a diversas questões e cada questão pode receber respostas em milhares de revisões.
- Formulários podem possuir versões distintas.
- Revisões produzidas com uma versão anterior de um formulário devem permanecer interpretáveis.
- Submissões podem passar por diferentes rodadas de revisão.
- Discussões podem envolver diversos integrantes do Comitê.

- Uma submissão pode receber mais de uma decisão ao longo de seu histórico.
- Somente trabalhos elegíveis devem avançar para a etapa de versão final.
- Um prazo específico concedido a uma submissão ou pessoa não deve modificar automaticamente o prazo de todos os demais usuários.

1.5. Questões que deverão ser descobertas durante o projeto

A especificação apresentada é propositalmente incompleta. Durante as reuniões de levantamento e desenvolvimento, a equipe deverá identificar problemas e propor soluções para situações como:

Identidade e autoria

- Se um pesquisador mudar de instituição após submeter o artigo, qual instituição deve constar nos relatórios daquela edição?
- E se ele possuir duas instituições simultaneamente?
- Como representar corretamente a ordem dos autores?
- É necessário armazenar quem adicionou cada autor?
- Como impedir que uma pessoa seja cadastrada diversas vezes com e-mails diferentes?
- ORCID deve ser obrigatório? Pode ser usado como chave?

Versionamento

- Um novo upload deve sobrescrever o manuscrito anterior?
- Como determinar exatamente qual versão foi disponibilizada aos revisores?

- Uma revisão produzida sobre a versão 2 continua válida após o upload da versão 3?
- A versão final é uma nova versão do mesmo objeto ou de outro tipo de artefato?
- Quais metadados precisam ser historizados?

A equipe poderá delimitar o escopo, reduzindo ou introduzindo entidades, atributos e relacionamentos, sempre que puder justificar sua necessidade com base nos requisitos do sistema. Note que isso faz parte da avaliação contínua na Rubrica da Seção 4.

2. Marco 1: Elaboração, modelagem e implantação ótima do banco de dados (MIBD)

2.1. Descritivo das entregas

Com base no estudo de caso atribuído pelo professor e nos documentos de governança fornecidos, cada grupo deve propor uma extensão do estudo de caso, modelar o banco de dados, implantá-lo no SGBD PostgreSQL, popular as relações no SGBD e otimizar o modelo físico relacional.

Propor uma extensão ao estudo de caso: cada discente deverá analisar criticamente o estudo de caso atribuído e propor uma extensão de sua descrição e dos requisitos a serem cumpridos. Adicionalmente, de maneira justificada, o discente deve especificar um minimundo que inclua as tabelas, relacionamentos e restrições suficientes para cumprir com todos os requisitos (originais e estendidos).

Modelar o banco de dados: Cada discente deve, a partir da descrição do projeto, seu minimundo e requisitos, elaborar uma modelagem conceitual e lógica usando o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER). A modelagem deve seguir a notação de Peter Chen, descrita no principal livro-texto da disciplina.

Implantar o banco de dados: Utilizando o PostgreSQL, discentes devem escrever scripts SQL-DDL (data definition language) para materializar a modelagem MER num banco de dados físico.

Popular o banco de dados: Para garantir uma avaliação adequada das restrições e do impacto de eventuais otimizações, cada grupo deve popular seu banco de dados com um volume de dados sintéticos.

3. Marco 2: Rotinas avançadas (OCRA)

3.1. Descritivo das entregas

Uma vez delimitado e implementado, em primeira iteração, o banco de dados, a equipe é convidada a revisitar, com base no feedback recebido, e avançar nos temas caros à sua formação nesta disciplina. Os principais domínios de avaliação neste marco são o de Readequação e Normalização, criação de consultas e otimização de consultas.

Readequação e Normalização: a partir do feedback da primeira entrega, dos fundamentos apresentados nas aulas expositivas e nos livros texto da disciplina, a equipe deverá corrigir eventuais vícios e incorretudes, produzindo uma nova versão. Esta versão deve incluir a aplicação de estratégias de normalização, devidamente justificada e documentada no relatório.

Consultas: é razoável que o cumprimento de diversos requisitos só seja possível mediante a formulação de uma ou mais consultas. Desta forma, a equipe deve criar 50 (cinquenta) consultas distintas para esta nova versão da base de dados. As consultas devem ser categorizadas como intermediárias ou avançadas. Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. A equipe deve formular, pelo menos, 30 consultas intermediárias e 20 avançadas.

Otimização: Durante o curso desta disciplina, pelo menos duas das principais estratégias de otimização de consultas serão apresentadas: otimização com base em álgebra relacional e indexação. Desta forma, a equipe deverá escolher, dentre as 50 (cinquenta) consultas formuladas, as 20 (vinte) consultas mais relevantes para que sejam submetidas à estratégias de otimização. Estas consultas devem ser compostas de 10 (dez) intermediárias e outras 10 (dez) avançadas. A escolha deve ser bem justificada, podendo ser: i) aquelas que cumprem mais requisitos; ii) associada a requisitos nucleares do sistema; ou iii) aquelas com maior custo demonstrado via EXPLAIN ANALYZE, etc. A otimização deve ser feita utilizando duas estratégias distintas. A primeira estratégia concentra pelo menos 3 (três) técnicas diferentes de otimização usando álgebra relacional. A segunda se refere ao uso de indexação. Todas as decisões devem ser muito bem fundamentadas e justificadas no relatório.

4. Avaliação das entregas

4.1. Regras

- **Regra 1:** Os diagramas conceituais devem entregues segundo o modelo de Peter Chen (https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/320434.320440), descrito nos livros-texto da disciplina, implementados no BrModelo, seja na sua versão online (https://www.brmodeloweb.com/) ou instalada em SO. Os diagramas conceituais também devem ser produzidos no BrModelo. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 2:** Os anexos devem estar organizados para que a correção ocorra sem erros. Desta forma, os discentes podem optar por incluir links externos ou documentos auxiliares. É responsabilidade do aluno que o acesso a qualquer material externo ao relatório esteja publicamente disponível, sem necessidade de autenticação. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 3:** Imagens devem estar legíveis. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 4**: O relatório de entrega deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos da nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 5**: A reprodução dos artefatos entregues pelo projeto deve ser possível com uma stack composta apenas pelo PostgreSQL e pelo pgAdmin. **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 6**: Discentes devem empregar SQL portável conforme o padrão ISO/IEC 9075 (frequentemente chamado de "SQL ANSI") para

operar no banco de dados, sendo proibido o uso de conexão remota ao SGBD através de outras linguagens de propósito geral (Python, R, Java, Julia, C, etc). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**

- **Regra 7**: Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 8**: Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 9**: Todas as consultas devem estar associadas a pelo menos um requisito, isso deve estar explícito no relatório. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**

4.2. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 1 (MIDB)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteudo deve estar organizado em, pelo menos 3 (três) seções, como descrito no Quadro 1.

Quadro 1. Sugestão de organização da Entrega 1

Seção	Descrição
Descritivo do Projeto	Descrição final do projeto, original e estendido, contendo os requisitos e minimundo.
Modelagem	Apresentação e comentários da modelagem conceitual e lógica. Os artefatos de modelagem devem ser: - Uma ou mais imagens produzidas a partir do BrModelo (ou outra ferramenta que adote plenamente o Modelo de Peter Chen). - Texto que explique o MER através da definição das entidades, suas relações, atributos, tipos e chaves.
Implantação	Apresentação do script DDL usado na implantação do banco de dados com foco na estratégia para "tradução" do MER para o Relacional.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.3. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

Quadro 2. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

<table>
<tr><th>Ponto de avaliação</th><th>Peso</th><th colspan="11">Rubricas</th></tr>
<tr><td>P1. Delimitação do mini-mundo</td><td>5</td><td colspan="4">[Q1] = Entrega apresenta delimitação do minimundo a partir do texto base com base num objetivo geral (alvo) e específicos que cumprem com uma abstração claramente definida no relatório.</td><td colspan="4">[Q2] = Q1 + A delimitação do minimundo é adequada, bem justificada (ponto a ponto), apresentando argumentos bem fundamentados para a exclusão ou adição de elementos do texto básico.</td><td colspan="3">[Q3] = Q2 + cumpre as determinações dos documentos de governança.
E
Há uma sistematização (em tabela) entre entidades, relações e os requisitos finais estabelecidos pela equipe.</td></tr>
<tr><td>P2. Modelagem e implantação</td><td>5</td><td colspan="5">[Q1] = Modelos conceitual e lógico são adequados e cumprem com o minimundo.
E
DDL é funcional e cumpre adequadamente o minimundo (materializando a estratégia de tradução entre modelos).
E
Base de dados é populada (pelo menos três tabelas devem ter, pelo menos, cinco mil registros).
E
Cumpriu com as demandas de padrão para nomenclaturas do MAD</td><td colspan="6">[Q2] = Q1 + Modelagem é adequadamente comentada no relatório, principalmente relacionando as estratégias com o minimundo.
E
O relatório contém uma exploração dos metadados conforme apresentado em uma das aulas expositivas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">nota</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>

4.4. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 2 (OCRA)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteúdo deve estar organizado como descrito no Quadro 2.

Quadro 3. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Seção	Descrição
Melhorias e normalização	A partir do feedback da Entrega 1, a equipe deve apresentar e justificar as melhorias. Novo banco de dados normalizado, descrevendo com detalhes a aplicação e justificativa das estratégias de normalização.
Novo banco de dados	Nova modelagem e banco de dados a partir das melhorias e normalização.
Consultas	Código das consultas que devem cumprir os requisitos, devidamente comentadas e justificadas.
Plano de otimização 1: álgebra relacional	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Plano de otimização 1: indexação	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Análise de	Apresentação da análise de desempenho,

desempenho	comparando a execução de cada plano de otimização com o baseline.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.5. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Ponto de avaliação	**Peso**	**Rubricas**		
P1. Readequação e Normalização	3	[Q1] = A partir do feedback da entrega 1 (MIDB), a equipe escreveu um plano de readequação e normalização fundamentado e sistematicamente associado aos requitos.	[Q2] = Q1 + plano de readequação e normalização foi seguido e produziu novas modelagens conceituais e lógicas.	[Q3] = Q2 + equipe produziu um novo banco de dados corrigido e populado, conforme o plano de readequação e formalização.
P2. Consultas	4	[Q1] = Equipe elaborou, pelo menos 30 consultas intermediárias, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	[Q2] = Q1 + Equipe elaborou, pelo menos 20 consultas avançadas, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	
P3. Otimização	3	[Q1] = Dentre as 50 consultas produzidas para cumprir o P2, a equipe selecionou as 20 principais para um estudo de otimização de consultas (10 intermediárias e 10 avançadas).	[Q2] = Q1 + as duas soluções previstas no plano foram adequadamente aplicadas. E Equipe conduziu uma análise de	[Q3] = Q2 + Equipe produziu um relatório capaz de comunicar a análise do desempenho entre cada

		E Estas 20 consultas devem ser descritas quanto à sua complexidade. E A equipe produziu um plano de otimização, utilizando álgebra relacional e indexação, para cada consulta escolhida.					desempenho adequada, executando cada query escolhida, para cada plano, pelo menos 20 vezes. Como baseline, a equipe deve utilizar as consultas sem alteração.			plano de otimização e o baseline usando speedup médio e desvio padrão como métricas de comparação.	
nota		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10